

Resumen Técnico de Pruebas de Seguridad – GPSMapApp

Este documento presenta un resumen técnico consolidado de las pruebas estáticas y dinámicas realizadas sobre la aplicación Android GPSMapApp utilizando la herramienta Mobile Security Framework (MobSF). El objetivo es evaluar el nivel de seguridad de la aplicación y detectar posibles vulnerabilidades tanto en su código fuente como durante su ejecución.

1. Análisis Estático

El análisis estático se enfocó en examinar el código fuente y los archivos de configuración de la aplicación sin ejecutarla. El reporte de MobSF identificó varios aspectos relacionados con la configuración de seguridad y el manejo de permisos.

- Modo debug habilitado en el AndroidManifest.xml, lo cual representa un riesgo potencial en entornos de producción.
- Uso del permiso 'allowBackup', que podría permitir la copia de datos sensibles del dispositivo.
- Presencia de permisos considerados peligrosos, como ACCESS_FINE_LOCATION y ACCESS_COARSE_LOCATION.
- No se detectaron componentes exportados que representen una amenaza directa.
- No se encontraron vulnerabilidades de inyección de código o exposición directa de claves API en el código fuente.

Se recomienda deshabilitar el modo debug, establecer 'allowBackup=false' y aplicar restricciones adecuadas a los permisos de ubicación mediante verificaciones en tiempo de ejecución. Asimismo, se recomienda ofuscar el código y proteger la clave API de Google Maps con restricciones por SHA-1 y nombre de paquete.

2. Análisis Dinámico

El análisis dinámico se realizó ejecutando la aplicación en un entorno controlado de emulación. Se evaluaron las conexiones de red, la comunicación TLS/SSL, la interacción con el sistema operativo y la gestión de datos durante la ejecución.

Durante la ejecución, la aplicación estableció conexiones principalmente hacia dominios legítimos de Google, como maps.googleapis.com, firebaseinstallations.googleapis.com y geller-pa.googleapis.com. Todas las conexiones críticas utilizaron el protocolo HTTPS, garantizando la confidencialidad de los datos transmitidos. Sin embargo, se observó una conexión puntual mediante HTTP hacia maps.google.com utilizada únicamente para la representación de coordenadas, sin implicar exposición de información sensible.

No se detectaron comunicaciones con servidores maliciosos ni tráfico hacia dominios sospechosos. El análisis TLS/SSL no evidenció configuraciones inseguras, aunque MobSF

reportó que algunas pruebas automáticas no fueron ejecutadas (TLS Pinning y Misconfiguration Tests).

En cuanto a la gestión de archivos, la aplicación accedió únicamente a directorios del sistema relacionados con la validación de certificados (keychain), sin realizar escrituras o lecturas indebidas. También se evidenció el uso de la clase 'java.security.MessageDigest', indicando la implementación de funciones hash dentro del flujo de ejecución.

3. Evaluación Global y Recomendaciones

La aplicación GPSMapApp presenta un nivel de seguridad general aceptable, con un riesgo global clasificado como Bajo. Las vulnerabilidades identificadas se relacionan principalmente con configuraciones que pueden ser corregidas fácilmente antes del despliegue final.

Recomendaciones finales:

1. Implementar un archivo 'network_security_config.xml' para restringir completamente el uso de HTTP.
2. Deshabilitar el modo debug y el permiso 'allowBackup'.
3. Validar los permisos de ubicación en tiempo de ejecución.
4. Aplicar ofuscación de código con ProGuard/R8.
5. Restringir el uso de la API Key de Google Maps.
6. Implementar SSL Pinning para fortalecer la validación de certificados.

Conclusión

Las pruebas realizadas demuestran que GPSMapApp cumple con los estándares mínimos de seguridad requeridos para una aplicación Android que hace uso de servicios de Google Maps. No se identificaron vulnerabilidades críticas ni fugas de información durante las pruebas dinámicas, y las mejoras propuestas contribuirán a aumentar la robustez general del sistema.